**M4 (C+T+D), 12m window, XGBoost--Optuna | Relative Mortality**

Sites sorted by site-maximum relative mortality; dashed lines = natural breaks, mean ± 0.5 SD (top to bottom: 23 High, 40 Mid, 39 Low)

GPP (g C m⁻² season⁻¹) | NEP (g C m⁻² season⁻¹) | ET (mm season⁻¹) | WUE (g C mm⁻¹)

US-NC2 ENF
BE-Maa CSH
DE-Akm WET
IT-BFt DBF
CA-DB2 WET
DE-Har ENF
IT-Cp2 MF
DE-Tha ENF
IT-Ren ENF
US-xRM ENF
IT-Lav ENF
DE-Msr ENF
SE-Nor ENF
US-Vcp ENF
AU-APL WET
US-MtB ENF
US-xJE ENF
AT-Mmg ENF
AT-Zoe MF
CH-Dav ENF
DE-RuC OSH
RU-Fyo ENF
US-Rpf DBF
IT-BsB DBF
FI-Hyy ENF
CZ-RAJ ENF
US-CMW DBF
BE-Bra ENF
BE-Vie MF
FR-Bil ENF
CN-Sb2 ENF
JP-Yms DBF
US-xUK DBF
CZ-BK1 ENF
CA-LU2 OSH
CA-TP1 ENF
US-xWR ENF
FR-FBn ENF
DE-Obe ENF
KR-Kw1 ENF
ES-Hen ENF
CN-BeO MF
FR-Pue EBF
IL-Yat ENF
KR-Kw2 DBF
US-xDJ ENF
US-BZB WET
DE-Hzd DBF
FI-Ken ENF
CA-TP3 ENF
US-MBP WET
CL-SDP WET
IT-SR2 ENF
RU-Fy2 ENF
CZ-Lnz DBF
EE-Stg ENF
US-xBL DBF
US-BZo WET
FI-Let ENF
US-HB3 ENF
DK-Sor DBF
CN-Dzo EBF
FI-Rk2 ENF
US-CRK ENF
US-xAB ENF
DE-Hai DBF
US-HBK DBF
NL-Loo ENF
US-xDL MF
US-xBR DBF
CH-Lae MF
US-HB2 ENF
US-SSH DBF
US-MOz DBF
ES-Crg CSH
US-xGR DBF
CA-TPD DBF
DE-HoH DBF
US-RRC WET
IT-Noe CSH
US-xML DBF
US-Bar DBF
US-xUN MF
SE-Svb ENF
CZ-Stn DBF
JP-Api DBF
US-xSC DBF
US-xST DBF
SE-Htm ENF
FR-Fon DBF
CL-ACF ENF
US-xBN ENF
US-CS2 ENF
US-xTR DBF
SE-Ros ENF
CN-Sb1 DNF
US-xSE DBF
US-UMd DBF
DK-Gds ENF
FI-Var ENF
JP-Ynf EBF
US-xRN DBF

IGBP

Relative Mortality (%)
breaks 9.2 | 18.7
50
40
30
20
10
0

-400 -200 0 200
-200 -100 0 100
-20 0 20
-0.50 -0.25 0.00 0.25

Net signed disturbance SHAP (response units)